# QCM · Module 5

## Networking and Content Delivery

Préparation à la certification **AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)** · AWS Academy Cloud Foundations

| | |
|---|---|
| **Nombre de questions** | 40 |
| **Progression** | 6 faciles → 9 moyennes → 25 difficiles |
| **Durée conseillée** | 50 minutes (environ 1 min 15 par question) |
| **Format** | Une seule bonne réponse, sauf mention « Choisissez deux réponses » |

## Thèmes couverts

Notions de réseau (CIDR, IPv4/IPv6), Amazon VPC (sous-réseaux, tables de routage, passerelle Internet, NAT gateway), groupes de sécurité et ACL réseau, connectivité (appairage, Transit Gateway, VPN, Direct Connect, points de terminaison), Amazon Route 53 (politiques de routage, alias) et Amazon CloudFront (cache, accès privé, invalidation).

## Comment s'en servir

1. Répondez sans consulter le cours, dans le temps conseillé.
2. Notez vos réponses sur papier, puis comparez-les avec le **second PDF** (corrigé).
3. Pour chaque erreur, relisez la section correspondante du module et reformulez la règle avec vos mots.
4. Refaites le QCM une semaine plus tard : visez au moins 80 %.

**À propos des icônes.** Les pictogrammes sont des représentations stylisées créées pour ce document, colorées par catégorie de service (calcul, stockage, réseau, etc.). Ce ne sont pas les icônes officielles : celles-ci sont téléchargeables sur la page « AWS Architecture Icons » d'AWS. Quand une icône révélerait la réponse, elle est remplacée par une tuile « ? » dans le QCM et dévoilée dans le corrigé.

## Légende des niveaux

FACILE MOYEN DIFFICILE

# Partie 1 : Niveau facile

## Question 1

FACILE


VPC

**Qu'est-ce qu'Amazon VPC ?**

**A.** Un service de calcul qui exécute du code sans serveur
**B.** Un service de stockage d'objets
**C.** Un réseau de distribution de contenu mondial
**D.** Un réseau virtuel isolé, que vous définissez, dans le cloud AWS

## Question 2

FACILE


Réseau

**Combien de bits comporte une adresse IPv4 ?**

**A.** 128
**B.** 64
**C.** 8
**D.** 32

## Question 3

FACILE


À identifier

**Quel service permet d'enregistrer un nom de domaine et de gérer ses enregistrements DNS dans AWS ?**

**A.** Amazon Route 53
**B.** Amazon CloudFront
**C.** Amazon S3
**D.** AWS Direct Connect

## Question 4

FACILE


À identifier

**Quel composant permet la communication entre les ressources d'un VPC et Internet ?**

**A.** Un volume Amazon EBS
**B.** Un rôle IAM
**C.** La passerelle Internet (internet gateway)
**D.** Une clé AWS KMS

## Question 5 FACILE




**Qu'est-ce qu'un sous-réseau (subnet) dans un VPC ?**

**A.** Une plage d'adresses IP du VPC, située dans une seule zone de disponibilité
**B.** Un groupe d'utilisateurs IAM
**C.** Une connexion dédiée vers un data center
**D.** Un VPC supplémentaire dans une autre Région

## Question 6 FACILE




**À quoi sert un groupe de sécurité (security group) ?**

**A.** À répartir le trafic entre plusieurs Régions
**B.** À chiffrer les données stockées dans S3
**C.** À gérer les clés d'accès des utilisateurs
**D.** À agir comme un pare-feu virtuel qui contrôle le trafic entrant et sortant d'une instance

# Partie 2 : Niveau moyen

## Question 7 MOYEN




**Combien d'adresses IP contient le bloc CIDR 10.0.0.0/24 ?**

**A.** 65 536
**B.** 24
**C.** 256
**D.** 128

## Question 8 MOYEN




**Quand dit-on qu'un sous-réseau est « public » ?**

**A.** Quand il contient plus de 100 instances
**B.** Quand sa table de routage contient une route vers une passerelle Internet
**C.** Quand il se trouve dans la Région par défaut
**D.** Quand il est partagé entre plusieurs comptes

## Question 9 MOYEN




**Quel est le comportement par défaut d'un nouveau groupe de sécurité ?**

**A.** Il autorise tout le trafic entrant et sortant
**B.** Il autorise le trafic entrant SSH uniquement
**C.** Il refuse tout le trafic entrant et autorise tout le trafic sortant
**D.** Il refuse tout le trafic entrant et tout le trafic sortant

## Question 10 MOYEN


ACL réseau

**Quelle affirmation décrit correctement une ACL réseau (network ACL) ?**

**A.** Un pare-feu avec état, appliqué au niveau de l'instance
**B.** Un pare-feu sans état (stateless), appliqué au niveau du sous-réseau
**C.** Un type de passerelle Internet
**D.** Un service de cache de contenu

## Question 11 MOYEN



Route 53

**Quelle politique de routage Route 53 répartit le trafic selon des proportions que vous définissez (par exemple 10 % vers une nouvelle version) ?**

**A.** Routage par géolocalisation
**B.** Routage pondéré (weighted)
**C.** Routage par basculement
**D.** Routage simple

## Question 12 MOYEN



À identifier

**Quel service établit une connexion réseau privée et dédiée entre un data center et AWS, sans passer par Internet public ?**

**A.** Amazon Route 53
**B.** Une passerelle Internet
**C.** Amazon CloudFront
**D.** AWS Direct Connect

## Question 13 MOYEN



À identifier

**Quel est le rôle d'une NAT gateway ?**

**A.** Distribuer du contenu en cache dans les edge locations
**B.** Chiffrer le trafic entre deux VPC
**C.** Permettre aux instances d'un sous-réseau privé d'initier des connexions sortantes vers Internet, sans être joignables depuis Internet
**D.** Attribuer des noms de domaine aux instances

## Question 14 MOYEN



Route 53

**Quel type d'enregistrement DNS associe un nom de domaine à une adresse IPv4 ?**

**A.** A
**B.** AAAA
**C.** CNAME
**D.** MX

## Question 15 MOYEN



À identifier

**Quelle ressource fournit une adresse IPv4 publique statique, que l'on peut réassocier à une autre instance ?**

**A.** Une ACL réseau
**B.** Une table de routage
**C.** Un groupe de sécurité
**D.** Une adresse Elastic IP

# Partie 3 : Niveau difficile

## Question 16 DIFFICILE


VPC


Réseau

**Dans un sous-réseau 10.0.1.0/24, combien d'adresses IP peuvent être attribuées à des instances ?**

**A.** 251
**B.** 256
**C.** 254
**D.** 250

## Question 17 DIFFICILE


VPC


Réseau

**Un VPC utilise le bloc CIDR 10.0.0.0/16. Parmi ces blocs, lequel est un sous-réseau valide de ce VPC ?**

**A.** 10.1.0.0/24
**B.** 172.16.0.0/24
**C.** 10.0.5.0/24
**D.** 10.0.0.0/8

## Question 18 DIFFICILE


VPC

**Quelle affirmation sur le VPC par défaut est exacte ?**

**A.** Il ne contient que des sous-réseaux privés, sans accès Internet
**B.** Il doit être créé manuellement avant de lancer la première instance
**C.** Il n'existe que dans la Région us-east-1
**D.** Chaque Région en possède un (sauf suppression), avec un sous-réseau public par AZ et une passerelle Internet

## Question 19 DIFFICILE


VPC

**Quelle affirmation sur les tables de routage d'un VPC est exacte ?**

**A.** Les tables de routage sont des ressources globales, partagées entre toutes les Régions
**B.** La route locale vers le CIDR du VPC peut être supprimée
**C.** Un sous-réseau peut être associé à plusieurs tables de routage en même temps
**D.** Chaque sous-réseau est associé à une seule table de routage à la fois ; la route locale vers le CIDR du VPC existe automatiquement

## Question 20 DIFFICILE


VPC


Internet GW

**Une instance EC2 placée dans un sous-réseau « public » ne peut pas joindre Internet, alors qu'une passerelle Internet est attachée au VPC. Quelles sont DEUX causes possibles ? (Choisissez deux réponses.)**

**A.** La table de routage du sous-réseau n'a pas de route 0.0.0.0/0 vers la passerelle Internet
**B.** L'instance n'a ni adresse IPv4 publique ni Elastic IP
**C.** L'instance appartient à un VPC situé dans une autre Région
**D.** L'instance n'appartient à aucun groupe IAM
**E.** La passerelle Internet n'a pas été facturée ce mois-ci

## Question 21 DIFFICILE


À identifier

**Des instances d'un sous-réseau privé doivent télécharger des correctifs sur Internet, mais ne doivent pas être joignables depuis Internet. Quelle conception convient ?**

**A.** Créer une NAT gateway dans un sous-réseau public, puis router le trafic 0.0.0.0/0 du sous-réseau privé vers elle
**B.** Créer un appairage de VPC avec le VPC par défaut
**C.** Attribuer une Elastic IP à chaque instance
**D.** Attacher une passerelle Internet au sous-réseau privé et y router tout le trafic

## Question 22 DIFFICILE



À identifier

**Quel outil capture les informations sur le trafic IP entrant et sortant des interfaces réseau d'un VPC, afin de l'analyser (diagnostic, sécurité) ?**

**A.** AWS Shield Standard
**B.** VPC Flow Logs
**C.** Amazon Route 53 Resolver
**D.** AWS Artifact

## Question 23 DIFFICILE


Sec. group

**Un groupe de sécurité autorise le trafic entrant TCP 443. Le trafic de réponse correspondant est-il autorisé à sortir ?**

**A.** Oui, car les groupes de sécurité sont avec état : la réponse est autorisée automatiquement
**B.** Oui, mais seulement si une ACL réseau le permet aussi
**C.** Non, il faut obligatoirement une règle sortante explicite
**D.** Non, car les groupes de sécurité sont sans état

## Question 24 DIFFICILE


ACL réseau

**Une ACL réseau personnalisée autorise le trafic entrant TCP 443, mais les clients ne reçoivent aucune réponse. Quelle est la cause la plus probable ?**

**A.** Les ACL réseau ne prennent pas en charge HTTPS
**B.** Il manque une règle sortante autorisant le trafic de retour (ports éphémères), car les ACL réseau sont sans état
**C.** Le groupe de sécurité bloque toujours le trafic quand une ACL réseau existe
**D.** L'ACL réseau doit être associée à une autre Région

## Question 25 DIFFICILE



À identifier

**Vous devez bloquer une adresse IP malveillante précise pour tout un sous-réseau. Quelle fonctionnalité utiliser ?**

**A.** Une règle de routage vers une NAT gateway
**B.** Une règle de refus (Deny) dans une ACL réseau
**C.** Une politique IAM
**D.** Une règle de refus dans un groupe de sécurité

## Question 26 DIFFICILE


ACL réseau

**Une ACL réseau contient la règle 100 (autoriser tout le trafic entrant depuis 0.0.0.0/0) et la règle 200 (refuser 203.0.113.5/32). Cette adresse peut-elle entrer dans le sous-réseau ?**

**A.** Oui, mais seulement si un groupe de sécurité la refuse aussi
**B.** Non, car la règle 200 est plus spécifique
**C.** Non, un refus explicite l'emporte toujours
**D.** Oui : les règles sont évaluées dans l'ordre numérique et la règle 100 correspond en premier

## Question 27 DIFFICILE


ACL réseau

**Quel est le comportement de l'ACL réseau par défaut d'un VPC, comparé à une ACL réseau personnalisée nouvellement créée ?**

**A.** Les deux refusent tout le trafic
**B.** Défaut : refuse tout ; personnalisée : autorise tout
**C.** Les deux autorisent tout le trafic
**D.** Défaut : autorise tout le trafic entrant et sortant ; personnalisée : refuse tout tant qu'on n'ajoute pas de règles

## Question 28 DIFFICILE


Sec. group

**Seuls les serveurs web doivent pouvoir joindre le port 3306 des serveurs de base de données, même si les adresses IP des serveurs web changent. Quelle est la meilleure règle ?**

**A.** Une règle entrante ouvrant le port 3306 à 0.0.0.0/0
**B.** Une règle entrante du groupe de sécurité de la base de données, avec comme source l'ID du groupe de sécurité des serveurs web
**C.** Une règle entrante du groupe de sécurité de la base avec la liste des adresses IP des serveurs web
**D.** Une règle de refus dans la table de routage

## Question 29 DIFFICILE


Peering

**Le VPC A est appairé (VPC peering) avec le VPC B, et le VPC B avec le VPC C. Les instances du VPC A peuvent-elles communiquer avec celles du VPC C via B ?**

**A.** Oui, le peering est transitif par défaut
**B.** Oui, si les trois VPC sont dans la même Région
**C.** Non, l'appairage n'est pas transitif : il faut un appairage direct A–C (ou une Transit Gateway)
**D.** Oui, si les groupes de sécurité l'autorisent

## Question 30 DIFFICILE


Peering

**Deux VPC utilisent tous les deux le bloc CIDR 10.0.0.0/16. Peut-on les relier par un appairage de VPC ?**

**A.** Oui, mais seulement entre deux Régions différentes
**B.** Oui, AWS traduit automatiquement les adresses
**C.** Oui, si on désactive les groupes de sécurité
**D.** Non, les blocs CIDR des VPC appairés ne doivent pas se chevaucher

## Question 31 DIFFICILE


À identifier

**Une entreprise doit relier une quarantaine de VPC et un réseau local selon une topologie centralisée en étoile, plutôt que de multiplier les appairages. Quel service convient ?**

**A.** Une NAT gateway
**B.** Amazon CloudFront
**C.** AWS Transit Gateway
**D.** Amazon Route 53

## Question 32 DIFFICILE


Accès privé

**Quels composants permettent d'établir une connexion AWS Site-to-Site VPN entre un VPC et un réseau local ?**

**A.** Une passerelle privée virtuelle (côté AWS) et une passerelle client (côté réseau local)
**B.** Une passerelle Internet et une NAT gateway
**C.** Une Elastic IP et un point de terminaison de VPC
**D.** Un groupe de sécurité et une ACL réseau

## Question 33 DIFFICILE


À identifier

**Une banque veut une connexion chiffrée vers AWS, rapide à mettre en place, en utilisant Internet. Quelle option convient ?**

**A.** Amazon CloudFront
**B.** Une passerelle Internet sans chiffrement
**C.** AWS Site-to-Site VPN
**D.** AWS Direct Connect, car il chiffre le trafic par défaut

## Question 34 DIFFICILE



À identifier

**Des instances d'un sous-réseau privé doivent accéder à Amazon S3 sans passer par Internet et sans NAT gateway. Que faut-il créer ?**

**A.** Un appairage de VPC avec S3
**B.** Un point de terminaison de VPC (VPC endpoint) pour S3
**C.** Une passerelle Internet attachée au sous-réseau privé
**D.** Une Elastic IP par instance

## Question 35 DIFFICILE



Route 53

**Un site principal est hébergé en Irlande et une page de secours statique est hébergée dans S3. Comment basculer automatiquement vers la page de secours si le site principal tombe ?**

**A.** Routage simple avec deux enregistrements
**B.** Routage par basculement (failover) avec un contrôle d'état Route 53
**C.** Routage pondéré 50/50
**D.** Routage par latence

## Question 36 DIFFICILE



Route 53

**Une société veut servir une version française du site aux utilisateurs situés en France, et une version anglaise aux autres. Quelle politique de routage Route 53 convient ?**

**A.** Routage par basculement
**B.** Routage par géolocalisation
**C.** Routage par latence
**D.** Routage pondéré

## Question 37 DIFFICILE



Route 53


CloudFront

**Vous voulez faire pointer le domaine racine (exemple.com) vers une distribution CloudFront. Quelle option est la bonne ?**

**A.** Un enregistrement A avec l'adresse IP de la distribution
**B.** Un enregistrement alias Route 53 vers la distribution
**C.** Un enregistrement CNAME vers le nom de la distribution
**D.** Un enregistrement MX

## Question 38 DIFFICILE






**Un bucket S3 doit rester privé et n'être lisible par les visiteurs que via CloudFront. Quelle fonctionnalité faut-il utiliser ?**

**A.** Attacher un groupe de sécurité au bucket
**B.** Rendre le bucket public avec une ACL ouverte
**C.** L'Origin Access Control (OAC) de CloudFront, avec une politique de bucket qui n'autorise que CloudFront
**D.** Utiliser une NAT gateway devant le bucket

## Question 39 DIFFICILE




**Une plateforme vend des vidéos accessibles uniquement aux abonnés, pendant une durée limitée. Quelle fonctionnalité de CloudFront convient ?**

**A.** Le routage par géolocalisation de Route 53
**B.** AWS Shield Advanced
**C.** S3 Transfer Acceleration
**D.** Les URL signées ou les cookies signés

## Question 40 DIFFICILE




**Vous avez mis à jour un fichier à l'origine, mais les visiteurs voient encore l'ancienne version servie depuis l'edge location. Quelle action est la plus adaptée ?**

**A.** Modifier l'enregistrement MX dans Route 53
**B.** Augmenter la taille de l'instance d'origine
**C.** Réassocier l'Elastic IP de l'origine
**D.** Créer une invalidation CloudFront pour l'objet (ou attendre l'expiration du TTL)

## Feuille de réponses

Cochez ou notez vos réponses ici, puis comparez avec le corrigé.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **11** | | **21** | | **31** | |
| **2** | | **12** | | **22** | | **32** | |
| **3** | | **13** | | **23** | | **33** | |
| **4** | | **14** | | **24** | | **34** | |
| **5** | | **15** | | **25** | | **35** | |
| **6** | | **16** | | **26** | | **36** | |
| **7** | | **17** | | **27** | | **37** | |
| **8** | | **18** | | **28** | | **38** | |
| **9** | | **19** | | **29** | | **39** | |
| **10** | | **20** | | **30** | | **40** | |

## Ressources et examens blancs pour la suite

Le véritable examen CLF-C02 comporte 65 questions et le score de réussite est de 700 sur 1000. L'examen blanc officiel suit le même format. Priorité aux ressources officielles AWS, puis aux sites tiers pour multiplier les entraînements.

| Ressource | Contenu | Accès |
|---|---|---|
| **AWS Skill Builder (skillbuilder.aws)** | Plateforme officielle. Le cours « AWS Cloud Practitioner Essentials » est gratuit, avec quiz de connaissances par module. | Gratuit |
| **Exam Prep Standard Course : CLF-C02** | Cours gratuit de préparation : présentation de l'examen, guide, jeu de questions officiel d'entraînement, recommandations de formation et livres blancs. | Gratuit |
| **Official Practice Question Set : CLF-C02** | Série limitée de questions officielles de style examen, avec explications, accessible sur Skill Builder. | Gratuit |
| **Official Practice Exam : CLF-C02** | Examen blanc officiel de 65 questions, 90 minutes, aligné sur la version CLF-C02 du guide d'examen. | Abonnement Skill Builder |
| **Exam Prep Enhanced Course : CLF-C02** | Parcours complet : questions supplémentaires de style examen, flashcards, labs pratiques et examen blanc officiel. | Abonnement Skill Builder |
| **AWS Cloud Quest : Cloud Practitioner** | Jeu de rôle d'apprentissage pour pratiquer les services AWS (recommandé dans les prérequis de préparation). | Voir Skill Builder |
| **Guide d'examen officiel + livres blancs** | Liste des domaines évalués et des compétences ; à lire avant de planifier les révisions. | Gratuit |
| **Crucial Exams (crucialexams.com)** | Tests d'entraînement CLF-C02 configurables (5 à 100 questions, filtre par domaine, minuteur) + flashcards. | Gratuit (tiers) |
| **CertifyPro / Sailor / Educative** | Tests blancs gratuits ou freemium (ex. 65 questions chronométrées). La qualité varie : comparez toujours avec la documentation AWS. | Gratuit / freemium (tiers) |

## Bon à savoir

• Les quatre domaines de l'examen : concepts du cloud, sécurité et conformité, technologie et services cloud, facturation, tarification et support. Le module 5 alimente surtout le domaine « technologie et services cloud ».
• Les étudiants d'un établissement AWS Academy peuvent, selon le programme, obtenir un bon d'examen gratuit après avoir terminé le cours Cloud Foundations et l'examen blanc : renseignez-vous auprès de votre établissement.
• Les prix, offres et conditions d'accès peuvent évoluer : vérifiez-les sur le site officiel avant de vous inscrire.
• Les banques de questions de sites tiers ne reflètent pas toujours l'examen réel ; ne mémorisez pas les réponses, comprenez les raisons.